科学机器学习第一次作业

崔正平 2400010714

1. (Navier–Stokes 方程) 考虑无体力、无体热源的可压缩牛顿流体. 记密度为 ρ, 速度为 $\boldsymbol{v}$, 单位质量内能为 e, 单位体积总能量 (守恒变量) $E = \rho e + \frac{1}{2}\rho\,|\boldsymbol{v}|^2$. 设应力张量 $\boldsymbol{\sigma} = -p\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\tau}$, 热通量为 $\boldsymbol{q} = -\kappa\nabla T$. 从任意固定控制体出发, 根据能量守恒, 分别考虑流体输运的能量、表面力所做的功和热传导, 推导总能量方程的积分形式及局部守恒形式.

解答: 任取固定控制体 Ω, 其总能量为

$$\int_\Omega E\,\mathrm{d}V,$$

变化率为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega E\,\mathrm{d}V = \int_\Omega \frac{\partial E}{\partial t}\,\mathrm{d}V.$$

记 $\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向, 则流体输运对总能量贡献的变化率为

$$-\int_{\partial\Omega} E(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S = -\int_{\partial\Omega} E\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S;$$

利用应力张量的对称性 $\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\sigma}$, 表面力做功对总能量贡献的变化率为

$$\int_{\partial\Omega} \boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S = \int_{\partial\Omega} (\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\partial\Omega} (-p\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S;$$

热传导对总能量贡献的变化率为

$$\int_{\partial\Omega} -\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\partial\Omega} \kappa\nabla T\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

故得到总能量方程的积分形式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega E\,\mathrm{d}V = -\int_{\partial\Omega} E\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S + \int_{\partial\Omega} (-p\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S + \int_{\partial\Omega} \kappa\nabla T\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega E\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} ((E+p)\boldsymbol{v} - \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{v} - \kappa\nabla T)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.$$

利用散度定理, 并由控制体 Ω 的任意性, 得到局部守恒形式

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E+p)\boldsymbol{v} - \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{v} - \kappa \nabla T) = 0, \quad E = \rho e + \frac{1}{2}\rho |\boldsymbol{v}|^2 .$$

□